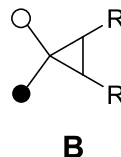
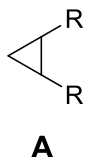


Struktura i reakcje cyklopropanów

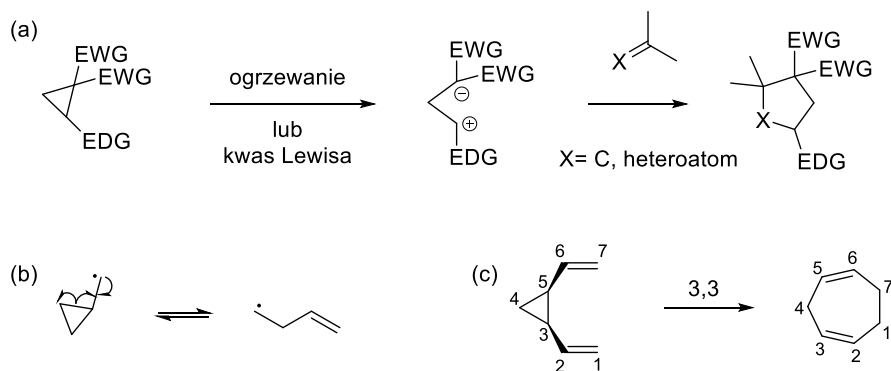
Cyklopropan jest cykloalkanem o najmniejszym możliwym pierścieniu węglowym. Ze względu na to, że trzy atomy węgla zawsze leżą w jednej płaszczyźnie, pierścień cyklopropanu nie wykazuje równowag konformacyjnych, typowych dla wyższych cykloalkanów. Kąty pomiędzy wiązaniami C–C cyklopropanu (60°) także znacznie odbiegają od wartości typowych dla atomów węgla o hybrydyzacji sp^3 , co wiąże się ze znacznym naprężeniem pierścienia.

- a.** Narysuj wszystkie stereoizomery pochodnej cyklopropanu **A**, zawierającej *dwa identyczne* podstawniki **R** przy *sąsiadujących* atomach węgla, zaznaczając płaszczyznę symetrii w tych strukturach, które ją posiadają, oraz oznaczając pary enancjomerów.

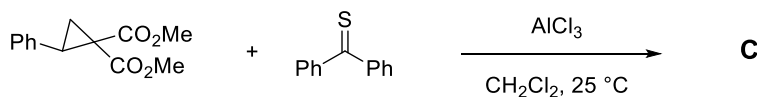


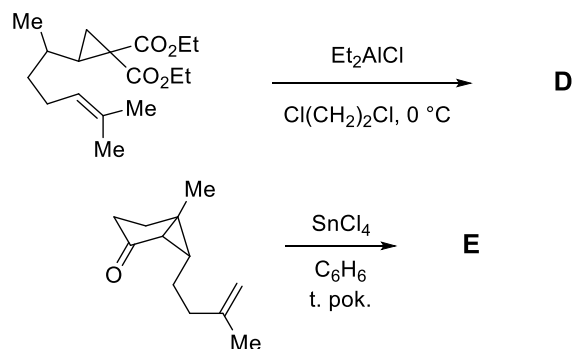
- b.** W taki sam sposób jak wyżej, narysuj wszystkie stereoizomery pochodnej cyklopropanu **B**, zawierającej dodatkowo dwa *różne* podstawniki przy trzecim atomie (dla uproszczenia zaznaczone jako puste i wypełnione koło, ○ i ●). Czy w strukturach chiralnych, zamiana podstawników ○ i ● prowadzi do powstania innego stereoizomeru, czy do tej samej cząsteczki? Odpowiedź uzasadnij.

Z naprężenia pierścienia cyklopropanowego wynika znaczna reaktywność pochodnych cyklopropanu i ich liczne zastosowania w syntezie. Na przykład, cyklopropany podstawione przy jednym atomie węgla grupami elektronoakceptorowymi (EWG), a przy drugim grupami zdolnymi do stabilizowania ładunku dodatniego (EDG), mogą ulegać otwarciu pierścienia, tworząc strukturę o charakterze dipola (reakcja (a) na poniższym schemacie). Taki dipol ulega dalszej cykloaddycji, np. typu $[3 + 2]$, do wiązań wielokrotnych, często spolaryzowanych. Inne ważne reakcje, których siłą napędową jest naprężenie pierścienia trójczłonowego, to (odwracalne) otwarcie rodników cyklopropylowych do homoallilowych (reakcja (b)), a także otwarcie pierścienia na drodze przegrupowania 3,3-sigmatropowego (reakcja (c)).

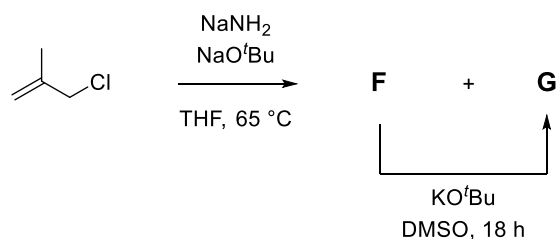


- c.** Zaproponuj struktury produktów **C**, **D**, **E** w poniższych przekształceniach, uwzględniając poprawną stereochemię tylko dla związku **E**.



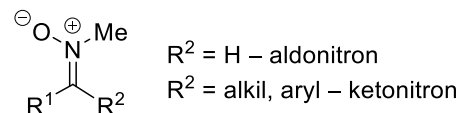


- d. Ogrzewanie 1-chloro-2-metylo-2-butenu w obecności amidku sodu i *tert*-butanolanu sodowego, któremu towarzyszy oddestylowanie powstających produktów z mieszaniny reakcyjnej, prowadzi do mieszaniny dwóch izomerycznych związków **F** i **G**, każdy o składzie 88,82%_{mas.} C, 11,18%_{mas.} H. Oblicz stopień nienasycenia związków **F**, **G**; narysuj wszystkie możliwe izomery *konstytucyjne* o takim samym wzorze sumarycznym jak **F** i **G** (rozpatrując osobno izomery o różnym położeniu wiązań podwójnych).



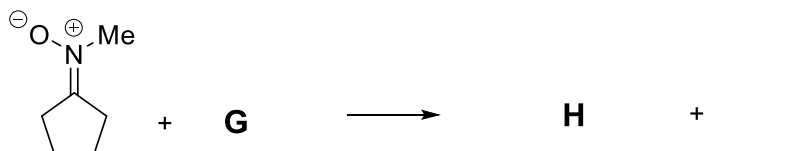
- e. Związki **F** i **G** oba zawierają pierścień cyklopropanowy. Działanie *tert*-butanolanem potasowym na ich mieszaninę przez 18 godzin powoduje całkowitą izomeryzację do trwalszego izomeru **G**, którego widmo ¹H NMR w C₆D₆ jest następujące: δ 0,88 (t, *J* = 2,1 Hz, 4H), 5,47 (pentet, *J* = 2,1 Hz, 2H). Podaj wzory strukturalne **F** i **G** oraz uzasadnij, dlaczego **G** jest termodynamicznie trwalszy, odwołując się do hybrydyzacji atomów węgla.

- f. Nitrony, czyli pochodne związków karbonylowych i hydroksyloamin, również są dipolami zdolnymi do ulegania cykloaddycji [3 + 2].



Narysuj dwie pozostałe (inne niż przedstawiona) struktury rezonansowe nitronu, w których heteroatomy (N i O) zachowują oktet elektronów.

- g. Nitrony mogą ulegać cykloaddycji m. in. do wiązania podwójnego w związku **G** i jego pochodnych, dając regioizomeryczne izoksazolidyny. Podaj struktury **H** i **I** tych produktów w poniższej reakcji cyklicznego nitronu:

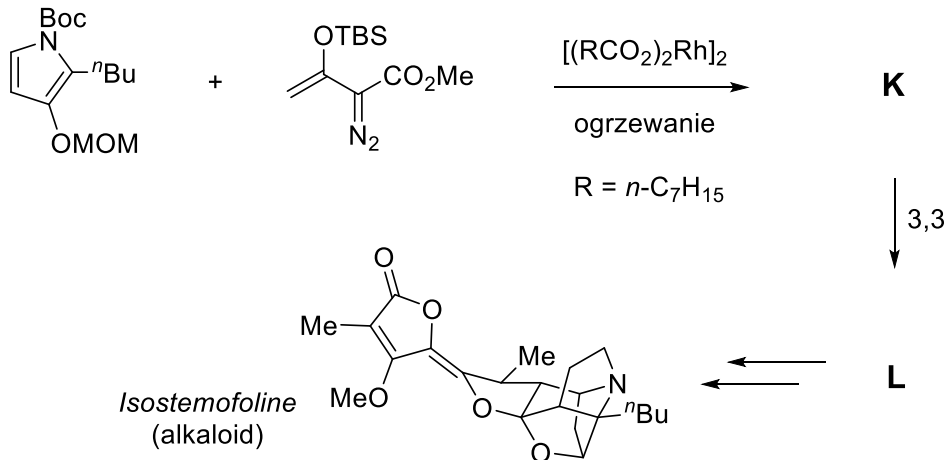


- h. Pojedyncze wiązanie N–O jest stosunkowo słabe i m. in. pod wpływem ogrzewania może ulegać rozszczepieniu, które w tym przypadku ma charakter homolityczny. Podaj strukturę związku **J**, zawierającego układ spirocykliczny i powstającego w wyniku ogrzewania jednego ze związków **H** / **I**.
- i. Ważną metodą otrzymywania cyklopropanów jest addycja wysoce reaktywnych związków dwuwartościowego węgla, czyli karbenów (R₂C:), do wiązań podwójnych. We współczesnej syntezie, dla lepszej selektywności i wydajności tego typu reakcji, karbeny wytwarza się najczęściej poprzez eliminację cząsteczki N₂ z odpowiednich związków diazowych w obecności kompleksów Rh lub Cu jako katalizatorów, co

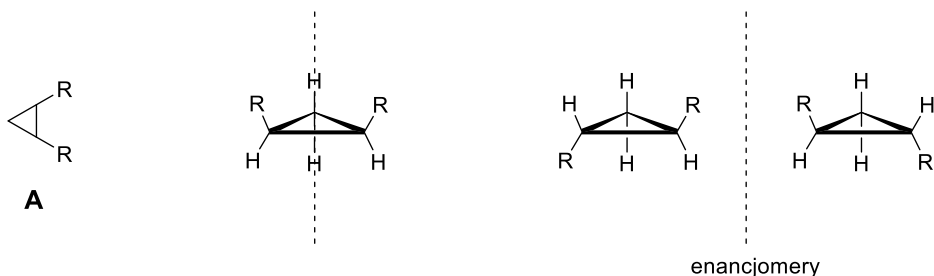
proceeds to the transition state of the carbene complex with the metal (carbenoid), which then transfers the carbene to the double bond in the substrate.

In the synthesis of the natural product, addition of the carbene occurs at the more sterically accessible double bond, forming the bicyclic compound **K**, in which the larger substituent (TBSOCH=CH₂) is in a *cis* relationship to the five-membered ring. Provide the structures of compounds **K** and **L**.

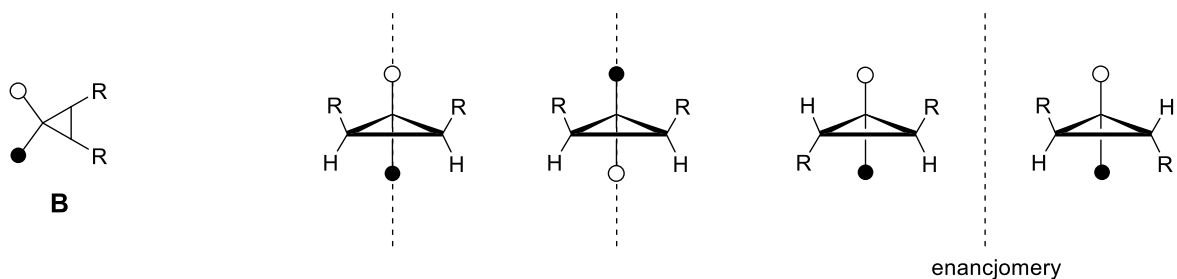
TBS = *tert*-butyldimethylsilyl, Boc = *tert*-butoxycarbonyl, MOM = methoxymethyl (protecting groups)



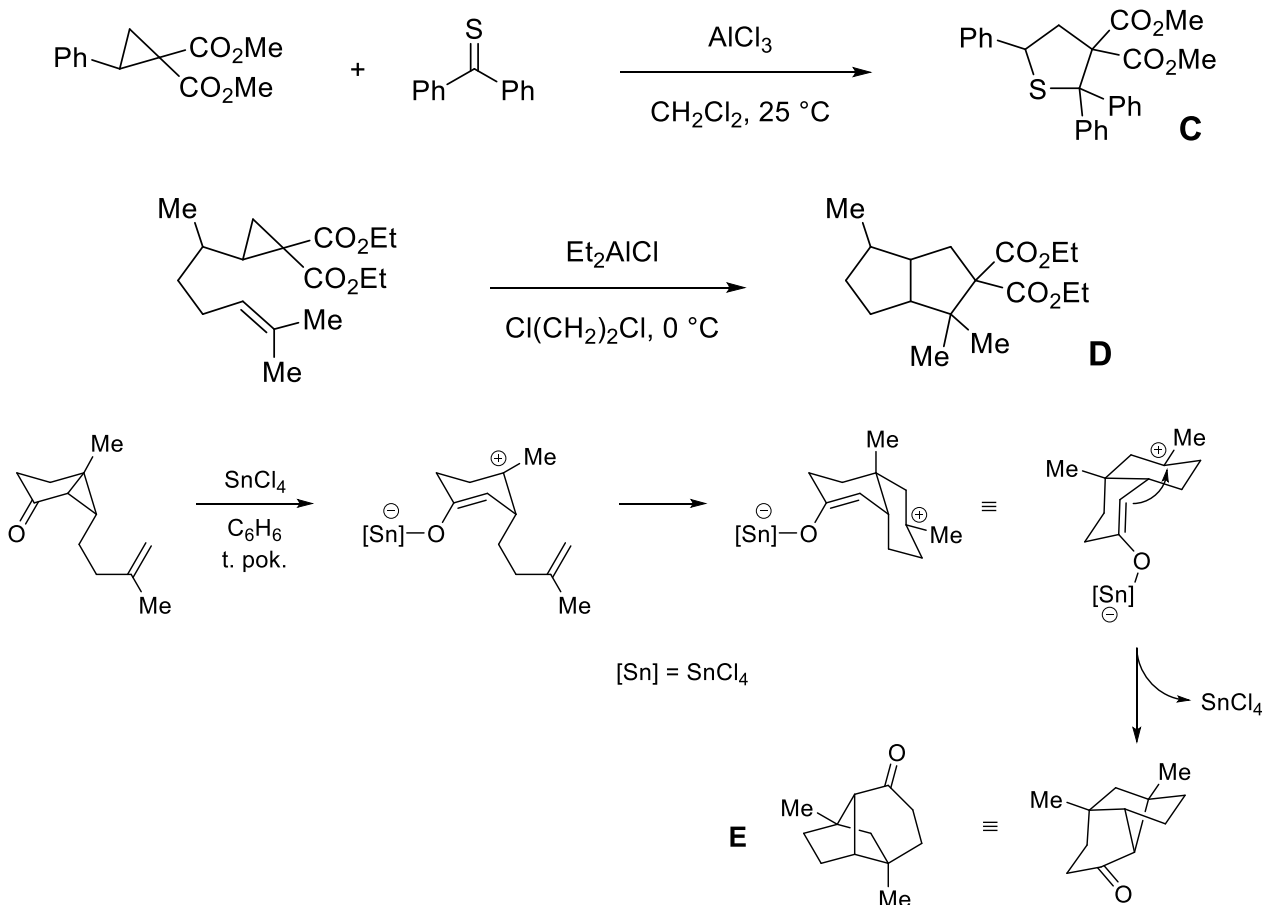
a.



b. Zamiana podstawników $\circ$ i $\bullet$ w strukturach chiralnych nic nie zmienia, ponieważ atom węgla, do którego są one przyłączone, nie jest centrum stereogenicznym. To z kolei wynika z faktu, że przyłączone są do niego dwa centra z podstawnikiem R o identycznej konfiguracji (*R,R*, lub *S,S*, w zależności od rzeczywistego pierwszeństwa podstawników).



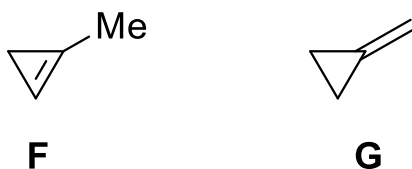
c.



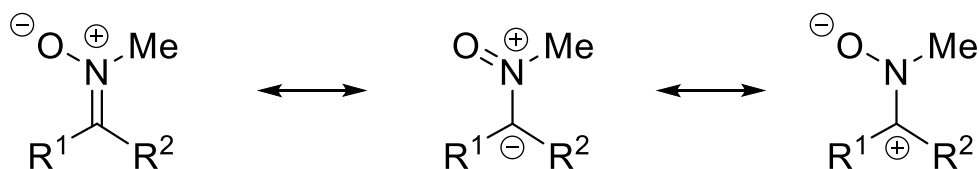
d. Stopień nienasycenia = 2



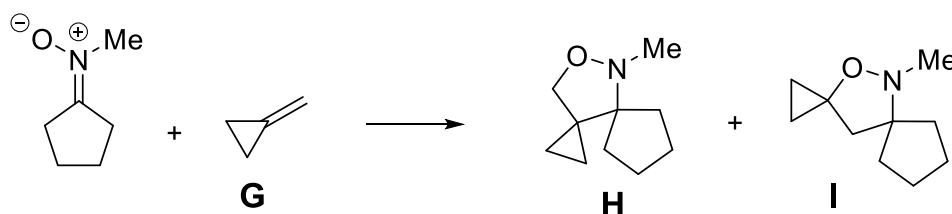
e. Izomer **F** jest mniej trwały, ponieważ zawiera w pierścieniu aż dwa atomy C, dla których optymalna byłaby hybrydyzacja sp^2 , o kątach 120° między wiązaniami.



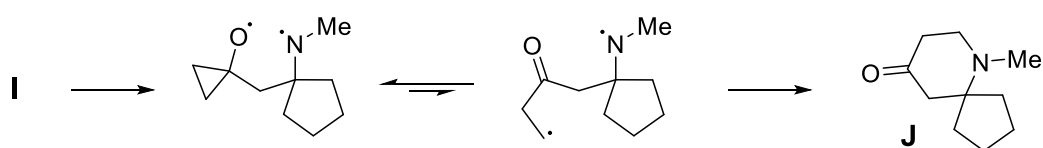
f.



g.



h.



i.

